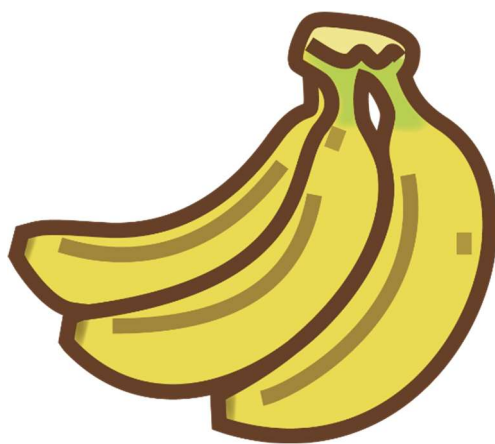


第57回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技Ⅱ

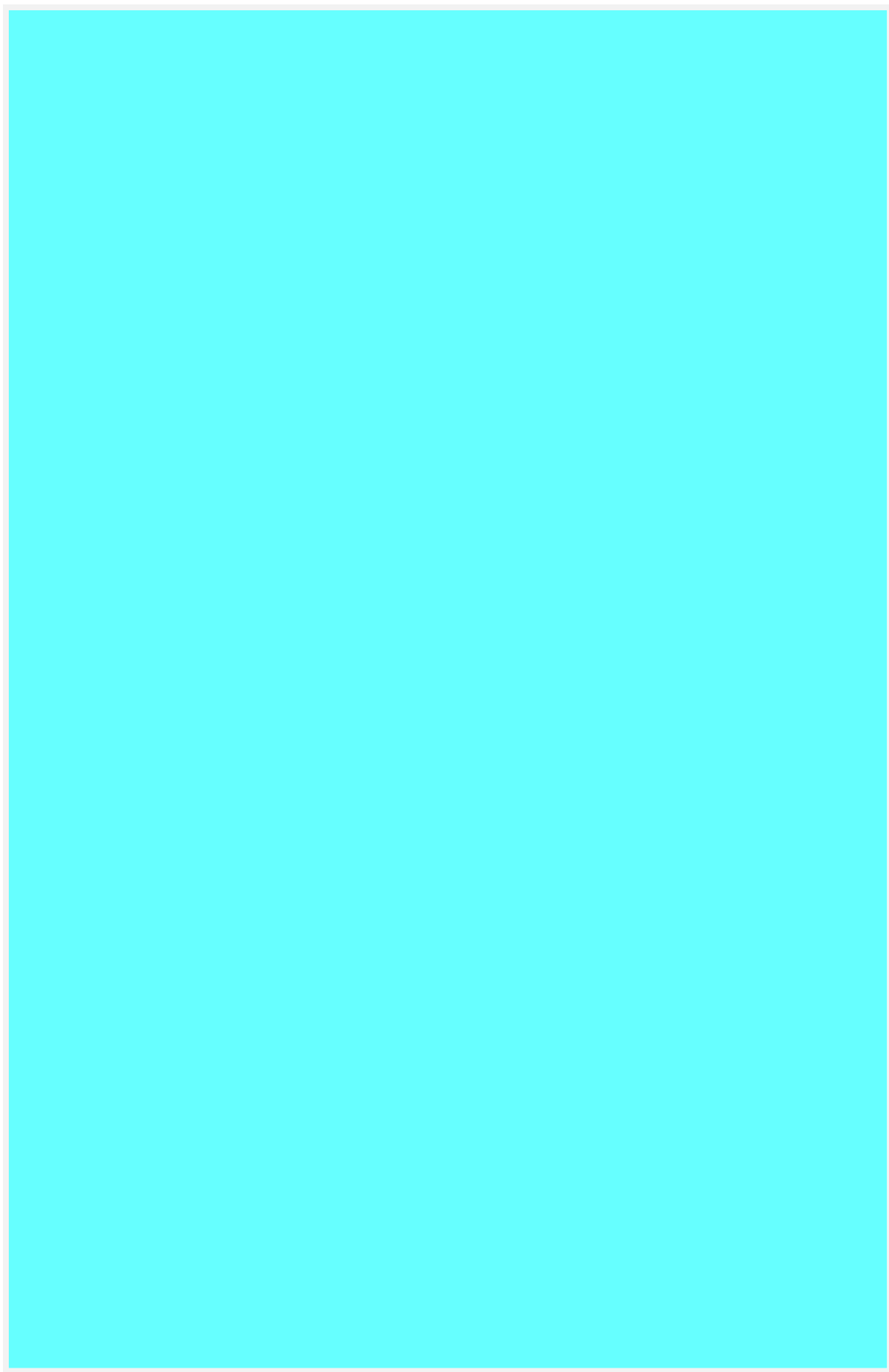
課題仕様書



2019年11月17日
競技時間 2時間30分

選手番号：

選手氏名：



1 まえがき

近年、「フィルムカメラ」「カセットテープ」「レトロ家電」「ゲーム機」など、いろいろな「古いもの」が注目を浴びており、昭和～平成初期を中心とする「レトロ回帰」がブームとなっています。古いものの中には様々な実験的アイデアが盛り込んであるものや、奇抜さを狙って作られたものがあります。また、近年の最新技術を利用した機器にはない素朴さや、わかりやすさが魅力の一つでもあります。さらに当時では、高額で人気のあったものが、中古などで安価に購入できることも挙げられます。こうした点から、好んでレトロなものを使用する利用者の増加に伴い、これらの利用者に向けた市場が形成されてきています。

特にレトロゲームは、家庭用テレビゲーム機のハードの復刻版が出るなど、未だに根強く支持されています。そのような中でも、テレビゲーム機の他に、ボードゲームなどの昔ながらのゲームも愛され続けています。野球盤（1958年 エポック）、人生ゲーム（1968年 タカラトミー）、黒ひげ危機一発（1975年 タカラトミー）などがあります。これらのゲームは、年代に合わせてリニューアルをしながら、ロングセラー商品として広く知られています。その中で、黒ひげ危機一発は、海賊を樽にセットし、樽に短剣を差し込んでいき、海賊が樽から飛び出したら負けのスリル満点のゲームです。海賊を樽にセットし、どこに当たりがあるのかわからない、このドキドキが癖になります。また、黒ひげ危機一発は「Pop-up Pirate」として、海外でも展開されています。ちなみに、「ききいっぱつ」の正しい漢字表記は「危機一髪」ですが、商品名は「危機一発」です。



(a) 野球盤



(b) 人生ゲーム



(c) 黒ひげ危機一発

図 1.1 レトロゲーム

競技Ⅱでは、黒ひげ危機一発をモデルにした「バナナでポン」の修理課題、および測定課題を行います。

(参考資料の出典元)

- タカラトミー
<https://www.takaratomy.co.jp/products/>
- エポック
<https://epoch.jp>
- レトロゲーム (wikipedia)
<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0>

1. 1 黒ひげ危機一発の構造

黒ひげ危機一発の遊び方は

- ① 黒ひげ人形をタルの中に押し入れる。
- ② 黒ひげ人形の頭を持ち、タルの中でまわし当たり場所のセットをする。
- ③ 剣をタルの穴へ1人ずつ順番に差し込む。
- ④ 黒ひげ人形が飛び出した人が負け。

この、黒ひげ危機一発の構造モデルを図 1.2 に示します。円柱型の軸にはばねが入っており、軸にはばねのストッパーもついています。この軸をまわしストッパーの位置を変え、剣を差し込んだとき、このストッパーを押すと、ばねのストッパーが外れ、人形が飛び出す仕組みとなっています。剣を差し込む場所は 24 箇所あり、ストッパーを回転させることにより、どこが当たりの場所かを分からなくしています。

そこで本課題は、この回転で当たり場所を分からなくしているのを疑似乱数発生回路で、ストッパーをマイクロスイッチで、剣をバナナプラグで、飛び出す機構をソレノイドで構成した課題です。

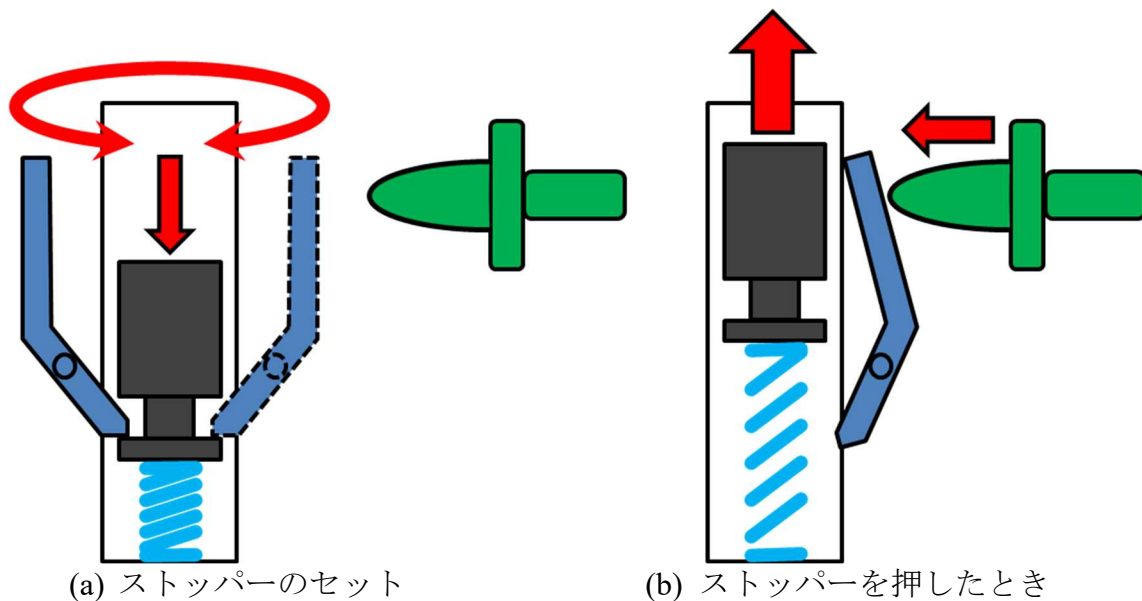


図 1.2 構造モデル

2 「バナナでポン」の概要

2. 1 機器の概要

「バナナでポン」(Pong with Bananas) は、黒ひげ危機一発を模した機器です。図 2.1 に「バナナでポン」の外観を示します。ロータリースイッチ、LCD モジュール、マイクロスイッチ、ソレノイドなどを備え、バナナプラグを差し込む場所が 8 箇所あります。疑似乱数発生回路で当たりを生成し、差し込まれたバナナプラグをマイクロスイッチで検出します。次に、一致回路を経て当たり判定をし、当たりと判定するとソレノイドが球を射出する機器です。



図 2.1 バナナでポンの外観

2. 2 回路構成

バナナでポンの回路ブロック図を図 2.2 に示します。バナナでポンには、LCD モジュール、ロータリースイッチ、マイクロスイッチ、ソレノイドが取り付けられています。LCD モジュールは、モード設定などの表示に、ロータリースイッチは、モード切替などに使用されます。疑似乱数発生回路は 3 ビットの疑似乱数を発生し、3 to 8 デコーダにより 1 ビットの当たりを生成します。マイクロスイッチは、差し込まれたバナナプラグを検出し、一致回路を経て LED を点灯させます。このとき、マルチプレクサで一致回路の信号をスキャンし、一致信号が出た場合はソレノイドを介して発泡スチロール球を射出します。また、電源回路は、+9V をマイコン系とソレノイドの 2 系統の電源に分けて供給しています。

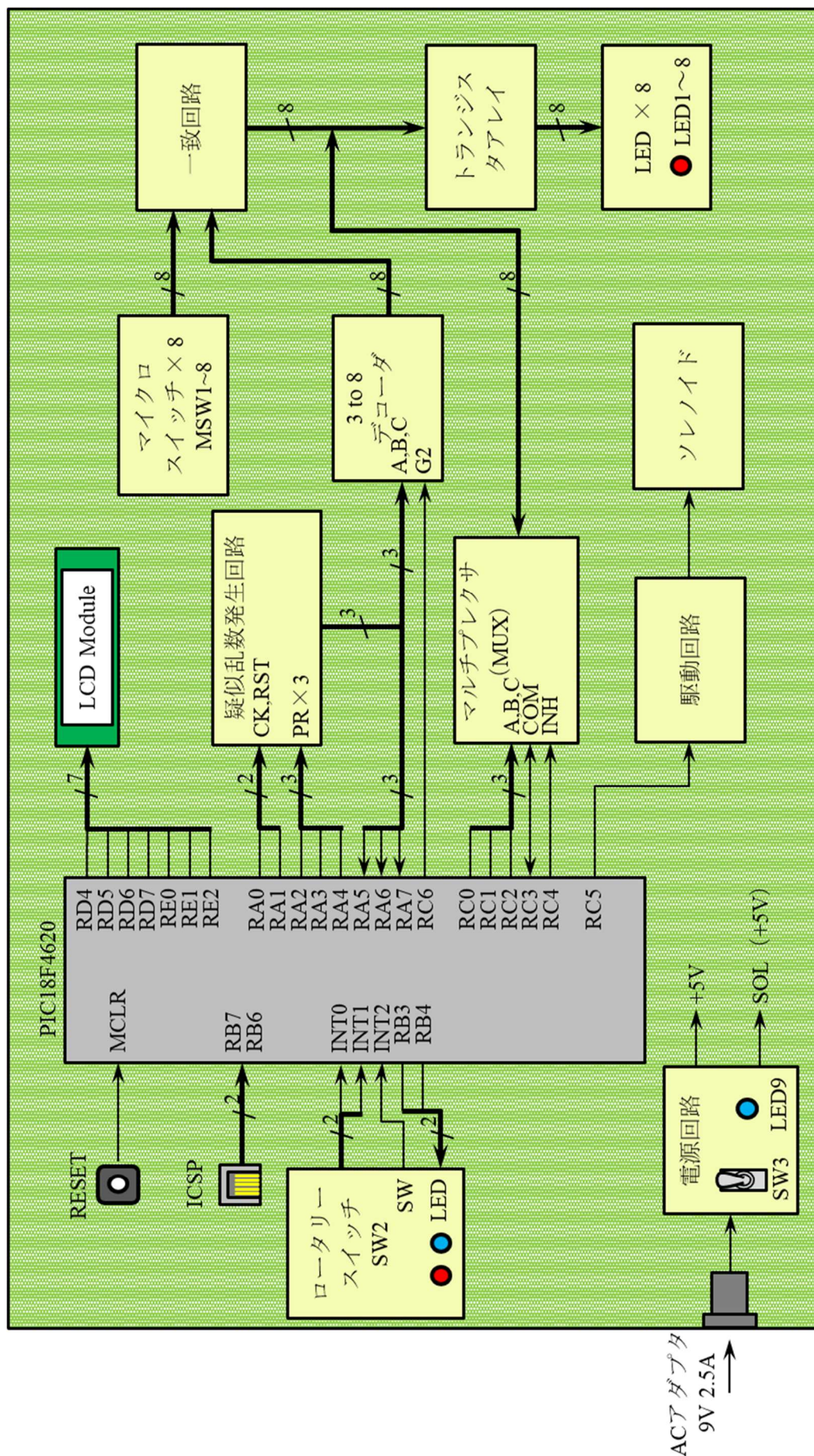


図 2.2 「バナナでピン」の回路ブロック図

(1) LCD モジュール

バナナでポンのメニュー，各パラメータなどの表示に LCD モジュールを使用しています。

(2) ロータリースイッチ（スイッチ付き）

ロータリースイッチの回転によりモードの選択をし，押下によりそのモードへの移行およびモードからの退出を行います。ロータリーエンコーダの LED が赤色のときは回転と押下が有効，青色は押下のみ有効を示しています。

(3) 疑似乱数発生回路

PIC やコンピュータを用いて真の乱数を生成することはできません。必ず次に出る乱数は決まっており，周期性を持つ疑似乱数となります。今回は M 系列による疑似乱数を生成しています。この疑似乱数の性質として，以下のようなものがあげられます。

- ・ 周期性

周期を持った乱数となります。疑似乱数といわれる所以となります。

- ・ 均一性（平衡性）

疑似乱数の「1」の発生確率と「0」の発生確率は，どちらかに大きく偏らず，ほぼ同じとなります。

- ・ 類似性（相関性）

同じ周期をもつ異なる疑似乱数同士が似ていない，つまり類似性（相関性）が低くなります。

今回の M 系列の疑似乱数発生回路は，シフトレジスタ（D-FF）四つと Ex-OR によって構成されています。図 2.3 に疑似乱数発生回路を示します。プリセットによって各 D-FF に初期値を与えることで，クロックごとに TP9 から疑似乱数（5V='1'，0V='0'）を発生します。このときの初期値は，全ての D-FF に'0'がセットされているオール 0 以外の値である必要があります。また，疑似乱数は $2^n - 1$ クロックの周期で出力されます。このとき， n は D-FF の個数を示しています。

今回は，バナナプラグを差し込む 8 つの穴に対して爆弾の位置を決めるために，疑似乱数発生回路を使用しています。四つの D-FF の出力の三つを使用して，3 bit の乱数として用いています。

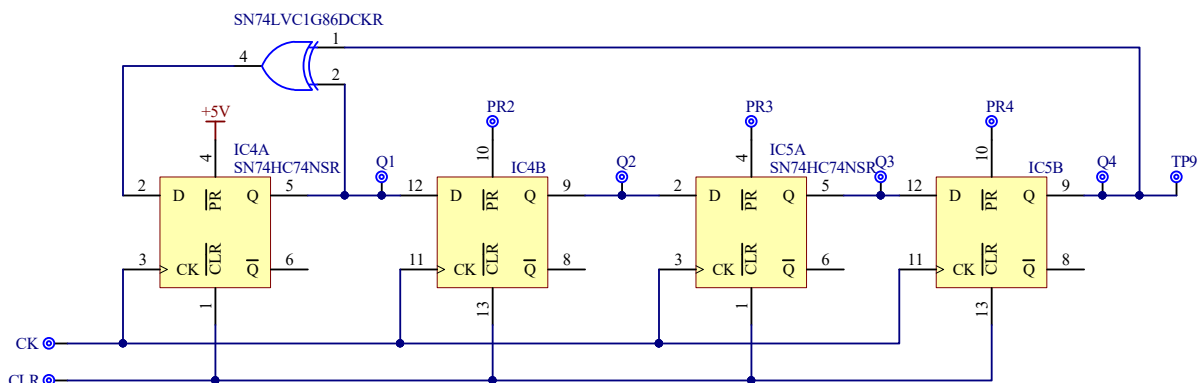


図 2.3 疑似乱数発生回路

(4) 3 to 8 デコーダ

疑似乱数発生回路からの 3 bit の 2 進数信号を 8 進数に変換する回路です。3 bit の入力信号に対し出力 Y0～Y7 のいずれかが Low に出力されます。また、G1, G2 で出力を制御することができます。

(5) マイクロスイッチ

マイクロスイッチは、操作速度とほぼ無関係に特定の操作位置で接点が切り替わるスナップアクション機構を有しています。バナナプラグが差し込まれたときの検出に使用され、バナナプラグが差し込まれると ON になり、検出回路からは Low が出力されます。

(6) 一致回路

3 to 8 デコーダからの信号と、マイクロスイッチからの信号がともに Low であれば High を出力する一致回路です。

(7) マルチプレクサ (MUX)

このマルチプレクサは、1 bit 入力、8 bit 出力の機能を有しています。チャンネルは 3 bit の制御信号で切り替えます。また、双方向であるため 8 bit 入力、1 bit 出力も可能です。また、INH で出力を制御することができます。

(8) トランジスタアレイ

LED を点灯させるためのドライバ回路です。一致回路またはマルチプレクサからの信号を受けて、LED に信号を渡します。

(9) LED

一致回路またはマルチプレクサからの信号により LED が点灯します。

(10) 駆動回路

ソレノイドを動作させるための駆動回路です。当たり信号を受けて、フォトリレーにより、ソレノイドの ON/OFF が制御されます。

(11) ソレノイド

発砲スチロール球を射出します。電源はソレノイド用の+5V を使用します。

2. 3 ポート割り当て

バナナでポンを動作させるための PIC マイコン PIC18F4620 のポート割り当てを表 2.1 に示します。

表 2.1 PIC18F4620 のポート割り当て

バナナでポン	PICポート
疑似乱数発生回路 CK	RA0
疑似乱数発生回路 CLR	RA1
疑似乱数発生回路 PR2	RA2
疑似乱数発生回路 PR3	RA3
疑似乱数発生回路 PR4	RA4
疑似乱数発生回路 Q2	RA5
疑似乱数発生回路 Q3	RA6
疑似乱数発生回路 Q4	RA7
ロータリースイッチ A	RB0 / INT0
ロータリースイッチ B	RB1 / INT1
ロータリースイッチ SW	RB2 / INT2
ロータリースイッチ LED赤	RB3
ロータリースイッチ LED青	RB4
マルチプレクサ A	RC0
マルチプレクサ B	RC1
マルチプレクサ C	RC2
マルチプレクサ COM	RC3
マルチプレクサ INH	RC4
ソレノイド	RC5
3 to 8 デコーダ G2	RC6
LCDモジュール DB4	RD4
LCDモジュール DB5	RD5
LCDモジュール DB6	RD6
LCDモジュール DB7	RD7
LCDモジュール R/W	RE0
LCDモジュール E	RE1
LCDモジュール RS	RE2

2. 4 バナナでポンの回路，基板図

上記「2. 2 回路構成」で示した回路ブロック図の回路図を別添資料の「バナナでポン 基板図，回路図」に示します。このボードをもとに作成したそれぞれの基板図も同様に別添資料に示します。また、バナナでポンを構成している部品，材料の部品表を別添資料の「バナナでポン 部品表」に示します。

3 動作仕様

3.1 バナナでポンの機器仕様

バナナでポンの機器仕様を表 3.1 に示します。動作モードは六つあります。選択したモードは LCD モジュールに表示されます。動作モードの状態遷移図を図 3.1 に示します。

なお、バナナでポンの使用方法については、別添資料の「バナナでポン 取扱説明書」を参照してください。

表 3.1 バナナでポンの機器仕様

項 目	仕 様
制御機器	● 疑似乱数発生回路 ● マルチプレクサ ● 3 to 8 デコーダ ● ソレノイド
表示機器	● LCD モジュール ● 赤色 LED
操作スイッチ	● 電源スイッチ ● リセットスイッチ ● ロータリースイッチ（プッシュスイッチ付き） ● バナナプラグ検出用マイクロスイッチ × 8
使用マイクロコンピュータ	● PIC18F4620-I/P
ICSP 機能	● 6 極モジュラジャックで接続
電源	● AC アダプタ 9V, 2.5A
モード	● ゲームモード ● チェックモード 1 ● チェックモード 2 ● チェックモード 3 ● 測定モード 1 ● 測定モード 2

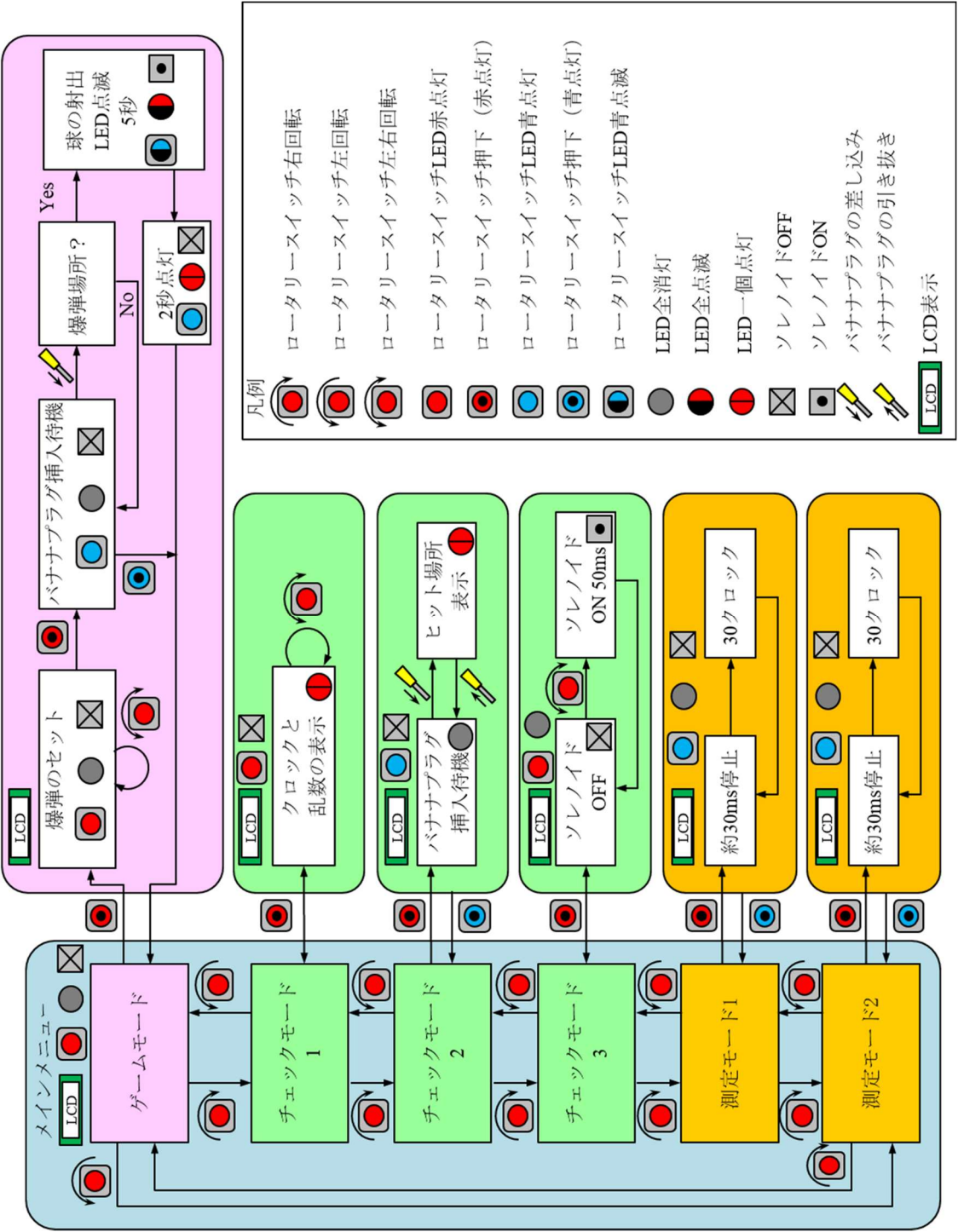


図 3.1 「バナナでポン」の状態遷移図

3. 2 プロジェクトのファイル構成

バナナでポンが、上記の動作をするための MF ボード上の PIC18F4620 の C 言語プログラムソースファイルの名前は“banana_xxname.c”です。バナナでポンの制御を行うために、バナナでポン用ライブラリ“banana.h”，“lcdlib_banana.c”，“lcdlib_banana.h”を使用します。これらのファイルは、サーバ上に“banana.zip”のファイル名で保存されているので、ダウンロードしてください。“banana.zip”のファイル構成を図 3.2 に示します。また、MPLAB X IDE のプロジェクト構成例を図 3.3 に示します。“lcdlib_banana.c”と“banana_xxname.c”をプロジェクトに追加してください。

修理対象となるソースファイルは“banana_xxname.c”です。それ以外のファイルに障害はありません。

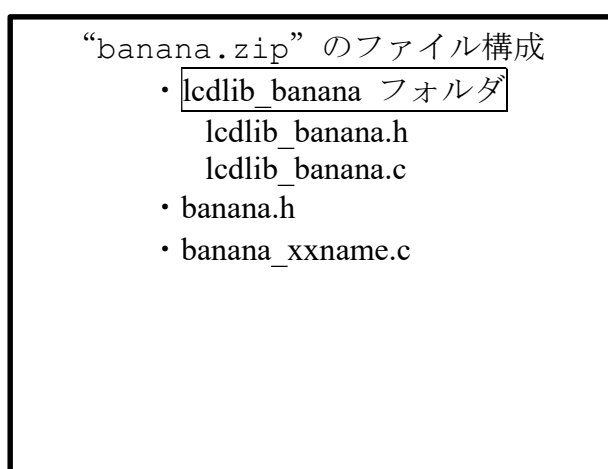


図 3.2 ファイル構成



図 3.3 プロジェクト構成例

=注意=

XC8 コンパイラで本プログラムをビルドした際、“warning”が出てきます。これは XC8 の warning の設定レベルが高くなったためです。動作に支障はありません。

4 修理課題

4. 1 「バナナでポン」の修理・改修

「バナナでポン」には、ハードウェアおよびソフトウェアに故意に障害を設けてあります。ハードウェアの障害は 2 箇所、ソフトウェアの障害は 1 箇所です。このため、「取扱説明書」に書かれた動作をしません。障害箇所を発見し、動作仕様を満たすように最も適切な修理・改修を行ってください。

ただし、以下の症状が発生する場合があります。これは障害ではありません。

- バナナでポンは起動時、動作中にボードの状態によって一瞬 LED が点灯する場合があります。
- SW2 を回転または押下、MSW1～8 の押下のタイミングにより、動作にわずかにタイムラグが生じる場合があります。

(1) 修理・改修の際の注意事項

- (a) 修理・改修を行う際、修理・改修箇所の発見、および修理・改修のために回路基板のパターン切断、接続、再接続を行うことを認めます。
- (b) 修理・改修を行う際、修理・改修箇所の発見のために、配布したプログラムの修理・改修箇所以外へのプログラムの追加、変更することを認めます。ただし、提出する際の PIC への書き込みプログラム、C 言語プログラムソースファイルでは、必要のない部分を消去するか、コメントアウトしてください。消去、コメントアウトしないことによるソフトウェアの不具合は、採点対象とします。

(2) 部品支給の際の注意事項

- (a) 別添資料の「バナナでポン 部品表」の支給可能部品欄に「○」が示されている部品だけを支給対象とします。それ以外の部品、材料は支給できません。
- (b) 部品の支給を希望する場合には、サーバで配付した「部品請求用紙」に部品記号、品名、定格・形式、数量を各自の競技エリアで記入した上で、その「部品請求用紙」を持参の上、指定した部品支給場所まで取りに来てください。その際、挙手、発声は必要ありません。
- (c) 支給を受けた部品は、部品支給場所を確認を行い、誤支給、破損品の場合はその場で申し出てください。
- (d) 部品の支給順番は、部品支給場所に到着した順番とします。支給希望者が複数いる場合は、一列に整列し、順番を待ってください。
- (e) 支給可能部品については、配布できる数量に限度があります。配布可能限度を超えた場合は、支給しません。

4. 2 「修理作業報告書」の作成

障害の種類、障害が生じている機器、障害の状況、障害の原因、および修理・改修方法をサーバで配布した「修理作業報告書.docx」に記述してください。「修理作業報告書」は、配付した用紙に手書きで記入するか、または Word 等を用いて作成し、印刷してください。

ソフトウェアの修理・改修については、修理・改修した C 言語プログラムソースリストを印刷し、修理・改修した部分にマーカーを入れてください。提出するソースリストは、修理・改修した部分が含まれるページだけにしてください。

修理・改修した C 言語プログラムソースのファイル名は、以下の要領にしたがって付け直してください。

「バナナでポン」のプログラムソース

banana_ **xx**name.c | **xx** は選手番号に、**name** は選手氏名の ローマ字苗字に変更。

例) 選手番号 57 番 愛知選手の場合

banana_ **xx**name.c → banana_ **57aichi**.c

4. 3 「バナナでポン」の動作確認

「バナナでポン」の修理・改修完了後、別添資料「バナナでポン 取扱説明書」を参照して、全ての機能が、正常動作することを確認してください。

5 測定課題

バナナでポンを用いて、以下の疑似乱数の性質に関する測定を行ってください。測定の際は、バナナでポンの「測定モード 1」および「測定モード 2」を用いてください。測定結果は、サーバで配布した「測定シート.docx」に記入してください。また、乱数の性質については **2.2 回路構成** (3) を参考にしてください。

(1) 疑似乱数発生回路の出力信号の波形測定

- ①疑似乱数発生回路のクロック (TP4) と出力 (TP9) の波形を測定します。測定はバナナでポンの「Measure 1」を使用してください。

クロックはブランクと 30 クロックを繰り返し出力しています。乱数は $2^n - 1$ クロックの周期で出力されます。この乱数の 1 周期がわかるようにオシロスコープのレンジを調整し、測定を行ってください。

- ②乱数の 1 周期の値 (0, 1) を乱数 A として表に記述してください。ただし、ブランク後の最初のクロックの立ち上がりからの信号を記述してください。また、測定シート(1)の CK1 には最初の信号がすでに記述されています。

(2) 疑似乱数発生回路の出力信号の波形測定

- ①疑似乱数発生回路のクロック (TP4) と出力 (TP9) の波形を測定します。測定はバナナでポンの「Measure 2」を使用してください。

クロックはブランクと 30 クロックを繰り返し出力しています。乱数は $2n - 1$ クロックの周期で出力されます。この乱数の 1 周期がわかるようにオシロスコープのレンジを調整し、測定を行ってください。

- ②乱数の 1 周期の値 (0, 1) を乱数 B として表に記述してください。ただし、ブランク後の最初のクロックの立ち上がりからの信号を記述してください。また、測定シート(2)の CK1 には最初の信号がすでに記述されています。

(3) 乱数の性質の確認

- ①測定 (1) の乱数 A と測定 (2) の乱数 B の値を測定シート(3)の表に書き写してください。次に乱数 A と乱数 B をクロックごとに Ex-OR をとった結果を信号 C として表に記述してください。ただし、クロックの立ち上がりから 15 個のデータを記述してください。

- ②乱数 A、乱数 B の「1」の数と「0」の数を表に記述してください。

- ③乱数 A と乱数 B の乱数の相関係数 (類似性) を求めてください。相関係数は以下の式で求められます。相関係数は -1~1 の値を取り、相関係数の絶対値が 1 に近いほど類似性が高く、0 に近いほど類似性が低いことを示します。測定シートの解答欄の□に、「一致する数」、「一致しない数」を記述して求めてください。また、相関係数は小数第一位まで記述してください。

$$\text{相関係数} = \frac{\text{一致する数} - \text{一致しない数}}{\text{一致する数} + \text{一致しない数}}$$

- ④信号 C は乱数であるか「YES」、「NO」で答えてください。該当する項目に○をつけてください。また、その根拠について値を用いて示してください。

- ⑤信号 C を TP9 から得るための、各 D-FF の Q の初期値を記述してください。ただし、Q1～Q4 は図 5.1 に示す D-FF の回路を参照してください。

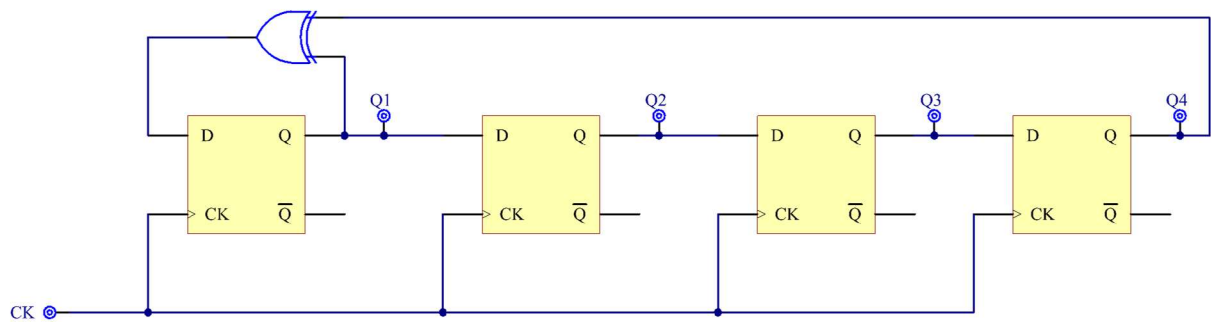


図 5.1 疑似乱数発生回路の初期値 Q

6 提出仕様

6. 1 提出準備

修理課題，ドキュメント類の提出準備，および提出時間については，**公表2**「3－8 提出仕様（全競技に適用）」にしたがってください．本課題についての注意事項を以下に示します．

(1) 修理課題（「バナナでポン」）

「バナナでポン」の提出状態は，以下の通りです．

「バナナでポン ボード」

- 電源スイッチ（SW3）：OFF
- PIC：修理・改修したプログラムを書き込んだ状態
- LCD1：取付けられた状態
- VR1：調整位置
- アクリル板：取付けられた状態
- スペーサ：取付けられた状態

「箱に入れるもの」（配布時と同じ状態）

- 「バナナでポン ボード」
- バナナプラグ 8 本と発泡スチロール球：配布時のビニル袋に入れた状態

6. 2 提出物

提出物は，競技終了までに**公表2**「3－8 提出仕様（全競技に適用）」にしたがってください．

- 課題提出用封筒は，用箋ばさみの上に置いてください．
- 配布&回収用封筒も用箋ばさみの上に置いてください．
- 「バナナでポン」は，配布時の箱に入れて封筒の上に置いてください．